

TradeFlow-AI • 9 智能体开发详细拆解 (WBS)

这份是**详细设计 / 任务分解**，入门与架构见 [README.md](#) / [ROADMAP.md](#)；这份是把每个智能体拆到"可开工"的粒度。开工顺序见《开发落地方案.md》。

每个智能体不是"一句话功能"，而是一组**子功能 + 一份专属数据清单 + 一批要开发的工具**。下面逐个拆。

阅读方式

每个智能体按统一模板写：

- **定位** —— 它在整个系统里干嘛、被谁用
- **核心功能拆解** —— 把老板原话里的功能拆成一条条**可交付的子任务**（每条能单独开发、单独验收）
- **要开发的工具 (Tool)** —— 需要写代码的部分（放 `tradeFlow/tools/`）
- **人设 (Prompt) 要点** —— 岗位说明书里必须写清的东西
- **判断规则 (Skill)** —— 需要沉淀的 SOP / 阈值 / 分级逻辑（放 `skills/<名>/`）
- **需要的数据 (Data)** —— 老板要提供、丙要整理的原始资料（放 `data/<名>/`）
- **依赖** —— 依赖哪些别的智能体 / query-system / SP-API
- **输出物** —— 交付什么
- **难度 / 梯队 / 负责人 / 验收标准**

第 0 部分：底层基础设施（甲，第 1 周先做，是所有智能体的地基）

这些不是业务智能体，但**不做完，乙丙的智能体没法规范化、没法串成流水线**。属关键路径。

编号	任务	说明	验收
0.1	智能体模板 + 人设组合机制	规范"每个智能体 = 读 <code>prompts/<名>.md</code> + 拼 <code>skills/<名>/*.md</code> + 挂 <code>tools</code> "的固定套路；每个智能体配一个 <code>examples/run_<名>.py</code> 一键脚本	新建一个智能体只需加 3 个文件，不改引擎
0.2	智能体注册表 + 编排	让智能体能调用另一个智能体（如 Listing 生成后自动调 合规风控 过一遍；选品调 市场分析+拆解+合规）	能写出"A 调 B"的流水线并跑通
0.3	数据加载层	统一读 <code>data/<名>/</code> 下的 CSV/Excel/md（禁词表、词根库、报表、ASIN 清单），给工具和 prompt 用	一个函数 <code>load_data(agent, name)</code> 能读表格返回结构化数据
0.4	切换真实模型并上线	provider 从 mock → bailian/anthropic，端到端验证真实输出；对接部署	真实模型能出正常业务结果
0.5	query-system 补接口	现在只有 <code>/api/search</code> （关键词→TOP N）。#5 拆解需要"按 ASIN 抓单个产品全貌"，要加 <code>/api/product/{asin}</code> 。复用现有 <code>models.py</code> （已有 <code>parent_id / variant_attributes</code> 变体字段）与评论情感分析，只加路由，勿重建数据模型	输入 ASIN 返回完整 Listing+变体+评价

第 0.6 部分：工程规范（全局强制，开工前置）

这些不是某个智能体的功能，而是**所有智能体共用的工程底线**。缺了它们，AI 输出质量无法保证、后期必然返工。前三条（评测集 / 数据 schema / 阈值）属**开工前置**：未满足不进入编码。

G1 效果评测集 (eval / golden set) —— 每个智能体必配

- 输出是 LLM 生成的，验收不能"跑一次人看"就算过。每个智能体配 `tests/golden/<名>.jsonl`（输入 → 期望判定），做成可回归评测。
- #1 合规尤其要有**"必拦 N 条 + 必放行 N 条"**固定测试集，换模型 / 改 prompt / 更新数据后一键回归，防退化。

G2 数据 schema 先行 —— 0.3 的隐含前置

- 《数据总清单》只说"要什么"，不够。每类数据必须补一张**表结构定义（列名 / 类型 / 示例行）**，否则丙整理与甲解析必然对不上。
- `load_data(agent, name)` 按 schema 校验，缺列 / 格式错要显式报错而非静默。

G3 判断规则量化前置

- #4 分类阈值、#7 评分权重等"待定"项，必须**与老板对齐成明确数字后才开工**，写成对应智能体的准入闸门。

G4 编排失败处理 (0.2 必含)

- query-system 单次可能几分钟（`_SEARCH_TIMEOUT=300`）。链路（如 #7 串 #1→#5→#6）中某环超时 / 报错时，须定义**降级 / 重试 / 部分结果**策略，不得整链崩溃。

G5 数据与密钥安全

- SP-API token 等密钥进 env / 密钥库，不入代码、不入日志。

- #8 买家消息含 PII、#4/#9 含店铺财务：敏感数据不落公共缓存，访问受控。

G6 v1 范围锁定

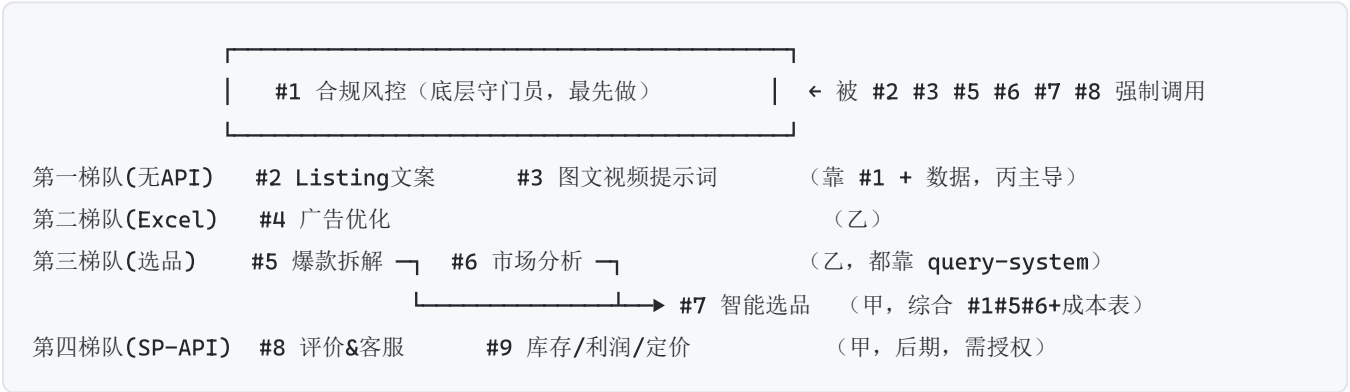
- 明确 v1 只做哪几个站点 / 哪几种语言（#1 分站点禁词、#2 多站点文案都受此约束），其余排期后置，防 scope creep。

G7 被编排的智能体必须有结构化输出契约

- #7 要靠 0.2 编排**程序化消费** #1/#5/#6 的结果，散文报告没法稳定解析。凡是**被别人调用**的智能体（#1/#5/#6，及被 #7#8 调的 #1），除给人看的报告外，必须同时返回**机器可读 JSON**（如 #6 输出 {体量, 竞争强度, 价格带[], 季节性, 风险等级}），并固定字段名，供上游直接取用。

建议开发顺序修正：0.1 模板与 #1 合规是**鸡生蛋**关系——0.1 搭骨架的同时用 #1 做第一个"垂直切片"互相校准，而非等 0.1~0.4 全部做完再动 #1。详见《开发落地方案.md》。

智能体依赖关系与开发顺序（先看全局）



开发顺序：0.3 数据层 → 0.5 产品接口 → （0.1 模板 与 #1 合规**交叉进行**，用 #1 当第一个垂直切片校准模板，见 0.6 修正）→ 0.4 切真实模型 → 0.2 编排 → #2/#3（丙并行）→ #4 → #5/#6 → #7 → #8/#9。

逐个智能体详设

#1 合规风控智能体 【底层 / 全局 / 乙做甲 review / 难度：中】

定位：全局底层守门员，**所有涉及文案和选品的智能体都强制调用它**。优先开发。

核心功能拆解（每条 = 一个子任务）：

- 1.1 **极限词/医疗夸大词拦截** —— 扫描文案，命中禁词表则拦截并指出位置
- 1.2 **分站点禁词** —— 不同国家站点禁词不同（美/英/德/日...），按 **site** 参数选对应表
- 1.3 **侵权品牌/IP/专利描述过滤** —— 匹配"自有品牌+竞品 IP 黑名单"，识别他人商标、专利话术
- 1.4 **合规替代建议** —— 命中违规词时，给出合规的替代表达（不只是报错）
- 1.5 **选品阶段类目风险标注** —— 输入类目，返回"高审核/高侵权风险"等级标记（小红旗预警）
- 1.6 **对外服务化** —— 封装成统一入口 **compliance_gate(text/category, site)**，供别的智能体一行调用

- 1.7 **白名单 / 人工申诉出口** —— "宁可误伤"必须配白名单（自有品牌词、已确认合规的表达），否则误伤无出口。命中白名单直接放行并记录覆盖日志

要开发的工具 (Tool):

- `check_forbidden_words(text, site)` —— 把现有 5 词的桩改成读 `data/compliance/禁词表_<站点>.csv`
- `match_ip_brand_patent(text)` —— 黑名单/商标/专利匹配
- `flag_category_risk(category)` —— 类目风险等级
- `compliance_gate(...)` —— 组合上面三个的统一入口

人设 (Prompt) 要点: 你是合规风控专家，宁可误伤不可漏放；输出必须给"违规点 + 原因 + 合规替代"。

判断规则 (Skill): 风险分级标准（高/中/低）、把"历史侵权/下架复盘案例"转成可执行的排查规则清单。

需要的数据 (Data):

- 各国站点禁词表（按站点分文件）
- 自有品牌 + 竞品 IP 黑名单
- 各类目审核禁止描述
- 历史侵权/违规下架复盘案例
- 白名单（自有品牌词 / 已确认合规表达）

依赖: 无（最底层）。被 #2 #3 #5 #6 #7 #8 调用。

输出物: `{passed, 违规点[], 原因, 合规替代[], 类目风险等级}`

验收标准: 给一段含违规词/侵权词的文案，能 100% 拦截、指出每个违规点并给合规替代；给一个高风险类目能正确标红。

#2 Listing 文案生成智能体【第一梯队 / 丙主导 / 难度：低-中】

定位: 产品上新时自动产出全套多站点文案。第一梯队，无需任何 API。

核心功能拆解:

- 2.1 **标题生成** (多站点)
- 2.2 **五点描述生成** (5 条)
- 2.3 **后台 Search Terms 生成**
- 2.4 **A+ 页面短文案生成**
- 2.5 **广告短句生成**
- 2.6 **QA 生成**
- 2.7 **三套写作逻辑切换:** 新品 / 成熟品 / 清仓（写法不同）
- 2.8 **自动规避违规:** 生成后调用 #1 合规风控过一遍，命中就重写。**须设最大重试次数**（如 3 次），超限则升级人工，避免与 #1 "宁可误伤"之间死循环
- 2.9 **关键词词根注入:** 从词根库里挑词，合理埋进标题和五点

要开发的工具 (Tool):

- 调用 #1 的 `compliance_gate`（复用，不重写）
- `inject_keywords(text, root_lib)` —— 从 `data/listing/关键词词根库.csv` 取词注入（甲/乙帮丙写这个工具）

人设 (Prompt) 要点: 见 `prompts/listing.md`（待 0.1 模板机制产出，届时丙维护；当前尚不存在）。

判断规则 (Skill): 标题公式、五点结构、三套写作逻辑差异、爆款范例——见 `skills/listing/写作规则.md`。

需要的数据 (Data):

- 全店铺产品参数库
- 爆款 Listing 范文（越多越好，AI 靠例子学）

- 完整关键词词根库
- 标准化上新 SOP
- 产品卖点 & 差评痛点清单

依赖：#1 合规风控、词根库。

输出物：一套完整文案（Title/Bullets/Search Terms/A+/广告短句/QA），0 违规词。**输出语言随站点**（如美国站出英文），语种范围受 G6 约束。

验收标准：输入产品参数 → 产出全套文案，合规 100% 通过，核心关键词覆盖到位，三种品况写法有明显区别。

#3 图文视频提示词智能体 【第一梯队 / 丙 / 难度：低-中】

定位：为产品图、A+、短视频出“创意提示词”和脚本。第一梯队，无需 API。

v1 边界：只产出**提示词文本 + 脚本**（供人贴到 Midjourney / 即梦 / 剪辑），**不接图像 / 视频生成 API**；接生成后置为后续版本。

核心功能拆解：

- 3.1 **AI 绘图提示词生成**（中英双语，适配亚马逊主图/场景图规范）
- 3.2 **竞品图片构图配色拆解** —— 输入竞品图文样例，输出构图/配色分析 + 优化建议
- 3.3 **短视频脚本生成** —— 开箱 / 测评两种脚本
- 3.4 **图片平台规范校验** —— 对照官方规范检查（主图白底、无水印文字等）

要开发的工具 (Tool)：主要靠 prompt+规范文档，工具较少；可选 `check_image_rules(描述)` 对照规范清单。

人设 (Prompt) 要点：你是亚马逊视觉/短视频创意专家，产出可直接给设计/剪辑用的提示词和脚本。

判断规则 (Skill)：亚马逊图文视频官方规范转成 checklist；优质构图配色套路；短视频脚本结构模板。

需要的数据 (Data)：

- 产品参数与拍摄避雷点
- 优质竞品图文样例
- 亚马逊图文视频官方规范
- 成熟短视频脚本案例

依赖：规范文档（可选调 #1 校验文字）。

输出物：绘图提示词（中英）+ 构图优化建议 + 短视频脚本 + 规范检查结果。

验收标准：输入产品 → 产出可用的绘图 prompt 和短视频脚本，规范校验能抓出明显违规。

#4 广告优化分析智能体 【第二梯队 / 乙 / 难度：中-高】

定位：导入广告 Excel 报表，替代人工筛词、控 ACOS。只需导表，不用 API。

核心功能拆解：

- 4.1 **报表导入解析** —— 支持 SP / SD / SB 三种报表（结构不同，各写解析）
- 4.2 **指标统计** —— 曝光、点击、CTR、CPC、转化率、花费、销售额、ACOS，按关键词/广告活动/ASIN 汇总
- 4.3 **关键词三分类** —— 高转化好词 / 潜力长尾词 / 无效垃圾词（按阈值规则）
- 4.4 **竞价 & 预算调整建议** —— 基于“人工调词控 ACOS 规则”给每个词加/减价、调预算
- 4.5 **批量否定词生成** —— 无效词导出成可直接上传的否定词清单
- 4.6 **拓词/埋词** —— 从好词的词根拓展新词，补充埋词库

要开发的工具 (Tool):

- `parse_ad_report(excel_path, report_type)` —— 用 openpyxl 读 Excel (query-system 已装该库)
- `classify_keywords(rows, rules)` —— 按阈值规则三分类
- `suggest_bids(rows, rules)` —— 出调价建议
- `export_negatives(rows)` —— 导出否定词
- 复用 query-system 的 Excel 导出能力做报告输出

人设 (Prompt) 要点: 你是亚马逊广告优化师, 用数据 + 老板的人工规则给出可执行的调词/调价动作。

判断规则 (Skill): 把"日常调词控 ACOS 的人工规则"转成明确阈值 (如 $ACOS > X$ 且 $转化 < Y \rightarrow$ 降价/否定); 盈亏案例转成正反判断标准。

需要的数据 (Data):

- 近 90 天完整 SP/SD/SB 广告报表
- 人工调词控 ACOS 规则
- 盈利/亏损广告正反案例
- 竞品流量关键词数据

依赖: 数据加载层 (0.3)。

输出物: 指标汇总表 + 好词/长尾/垃圾词分类 + 调价建议 + 否定词清单 + 拓词。

验收标准: 导入真实报表 $\rightarrow$ 输出的三分类和调价建议与老板人工判断高度吻合; 否定词清单可直接上传。**量化闸门:** 先与老板对齐分类阈值 (见 G3), 并用 golden set (G1) 验证三分类与人工标注的一致率达标 (如 $\geq 90\%$)。

#5 爆款 & 精品拆解智能体 【第三梯队 / 乙 / 难度: 中】

定位: 输入竞品 ASIN, 自动扒出对方整套打法。靠已做好的 query-system。

复用提示: 变体拆解、评价痛点多为**组装现有能力**—— `models.py` 已有变体字段、`search_products` 已返回评论+情感分析, 不必从零造, 主要缺的是 0.5 的 `/api/product/{asin}` 路由。

核心功能拆解:

- 5.1 **整套 Listing 拆解** —— 标题/五点/A+/图/视频/关键词
- 5.2 **变体结构拆解** —— 父子 ASIN、变体维度 (颜色/尺寸/套装)
- 5.3 **定价 & 配套配件识别** —— 价格带、赠品/配件搭配
- 5.4 **评价 & QA 痛点汇总** —— 抓评价+QA, 聚类出用户痛点 (调 query-system 的评论情感分析)
- 5.5 **运营模式分类** —— 判断对方是 精品 / 铺货 / 标品

要开发的工具 (Tool):

- query-system 加 `/api/product/{asin}` (任务 0.5), `tools/amazon.py` 加对应 `get_product_by_asin`
- 复用 query-system 已有的评论情感/关键词分析
- `classify_operation_mode(product)` —— 精品/铺货/标品 判断

人设 (Prompt) 要点: 你是竞品拆解专家, 输出结构化的"对手打法报告"。

判断规则 (Skill): 精品/铺货/标品的判定标准、痛点聚类方法、盈利判定标准。

需要的数据 (Data):

- 类目爆款 ASIN 清单
- 竞品完整 Listing + 评价 (部分可由 query-system 实时抓)
- 精品盈利判定标准
- 同类滞销产品复盘

依赖：query-system (+0.5 新接口)、#1 (拆解文案时可选查合规)。

输出物：竞品拆解报告 (Listing/变体/定价/配件/痛点/运营模式) + 结构化 JSON (供 #7 消费，见 G7)。

验收标准：输入竞品 ASIN → 输出完整拆解报告 + 痛点清单 + 运营模式判断。

#6 市场数据分析智能体 【第三梯队 / 乙 / 难度：中】

定位：对类目/关键词做市场研判，判断蓝海红海。

核心功能拆解：

- 6.1 **搜索体量测算** —— 类目/关键词的搜索规模
- 6.2 **竞品竞争强度评估** —— 头部集中度、评论门槛、卖家数量
- 6.3 **价格利润区间划分** —— 高/中/低价格带及各带利润空间
- 6.4 **淡旺季 / 节日需求识别** —— 季节波动、节日峰值
- 6.5 **专利扎堆 / 高风险类目标记** —— 调用 #1 标风险

要开发的工具 (Tool)：

- `parse_keyword_market_data(excel)` —— 读关键词工具导出的市场数据
- 复用 query-system 抓各价位竞品样本
- 调用 #1 `flag_category_risk`

人设 (Prompt) 要点：你是市场分析师，输出"蓝海/红海"结论 + 依据。

判断规则 (Skill)：把"老板判断蓝海/红海的运营标准"转成可量化指标；淡旺季识别方法。

需要的数据 (Data)：

- 关键词工具导出的市场数据
- 各价位竞品样本
- 历年淡旺季销售记录
- 蓝海/红海判断标准

依赖：query-system、#1、数据加载层。

输出物：市场研判报告 (体量/竞争强度/价格带/季节性/风险) + 结构化 JSON (供 #7 消费，见 G7)。

验收标准：输入关键词/类目 → 输出研判报告，蓝海红海结论有量化依据。

#7 AI 智能选品智能体 【第三梯队 / 甲 / 难度：高】

定位：整个选品链的"大脑"，综合前面几个智能体的结论给出选品决策。最复杂。

核心功能拆解：

- 7.1 **多维评分模型** —— 市场容量 / 竞争 / 毛利 / 侵权风险 / 改良空间，各维打分 + 加权总分
- 7.2 **差评挖掘改良方向** —— 从竞品差评提炼"可改良点" (调 query-system 评论分析)
- 7.3 **侵权风险排查** —— 调用 #1 合规
- 7.4 **毛利测算** —— 接入成本测算表算真实毛利
- 7.5 **标准化风险收益报告** —— 每个候选品出一张评分卡 + 结论

要开发的工具 (Tool)：

- `score_product(候选品, 权重, 门槛)` —— 评分模型 (核心，甲写)

- `calc_gross_margin(成本表, 售价)` —— 毛利测算
- 编排: 调用 #6 市场、#5 拆解、#1 合规 的结果作为评分输入 (靠 0.2 注册表)

人设 (Prompt) 要点: 你是选品决策官, 每一维打分都要给可解释的依据, 不拍脑袋。

判断规则 (Skill): 各维评分标准与权重、选品硬性门槛 (最低毛利、禁做品类)、侵权造型/功能排查规则、成功&失败复盘转成的经验规则。

需要的数据 (Data):

- 完整成本测算表
- 选品硬性门槛 (最低毛利、禁做品类)
- 侵权造型/功能排查规则
- 过往成功 & 失败选品复盘
- 主营赛道客群偏好

依赖: #1、#5、#6、query-system、成本表、注册表 (0.2)。 **依赖最重, 放第三梯队末。**

输出物: 选品评分卡 + 改良建议 + 风险收益报告。

验收标准: 输入候选品 → 输出各维评分 (可解释) + 总分 + 改良点 + 风险收益结论; 不达门槛能自动淘汰。 **前置:** 各维权重与硬性门槛须先与老板对齐为明确数字 (G3); 编排 #1/#5/#6 时遵守失败降级策略 (G4)。

#8 评价 & 站内客服智能体 【第四梯队 / 甲 / 难度: 高 (需 API) / 后期】

定位: 自动处理买家消息、差评、催评。需要亚马逊 SP-API 授权, 放后期。

安全: 买家消息含 PII、SP-API token 为密钥, 遵守 G5 (密钥进 env/密钥库、PII 不落公共缓存、访问受控)。授权申请周期长, **Day1 即提交**。

核心功能拆解:

- 8.1 **差评原因归类** —— 把差评自动分类 (质量/物流/描述不符/客服...)
- 8.2 **合规安抚/补偿话术匹配** —— 按差评类型匹配退换/补偿话术 (合规, 调 #1)
- 8.3 **催评邮件生成** —— 批量生成合规催评邮件
- 8.4 **绩效申诉模板生成** —— 违规/绩效问题的申诉模板
- 8.5 **高频问题 → FAQ 沉淀** —— 从历史买家咨询聚类出 FAQ

要开发的工具 (Tool): SP-API 对接 (读买家消息/评价)、话术匹配、邮件模板生成。

人设 (Prompt) 要点: 你是合规客服, 回复必须符合亚马逊站内消息规则, 不诱导好评、不留联系方式。

判断规则 (Skill): 差评归类标准、话术库映射、站内消息合规红线。

需要的数据 (Data):

- 全量真实好评/中评/差评样本
- 全套客服话术模板
- 买家高频咨询问题
- 亚马逊站内消息合规限制

依赖: SP-API 授权、#1 合规、话术库。

输出物: 差评回复草稿、催评邮件、申诉模板、FAQ。

验收标准: 输入买家消息/差评 → 输出合规回复; 批量催评邮件; 沉淀出 FAQ。

#9 库存 / 利润 / 智能定价智能体【第四梯队 / 甲 / 难度：高（需 API） / 后期】

定位：全店经营数据的自动核算与预警。需要 SP-API，放后期。

安全：店铺财务 / 成本明细为敏感数据，SP-API token 为密钥，遵守 G5。授权申请周期长，**Day1 即提交**。

核心功能拆解：

- 9.1 **真实毛利计算** —— 单品/全店，含采购/物流/FBA/包装/损耗全成本
- 9.2 **断货 / 滞销库存预警**
- 9.3 **智能调价建议** —— 依据竞品、节日、清仓给调价
- 9.4 **绩效红线监控** —— ODR、退货率等实时监控告警

要开发的工具 (Tool)：SP-API 对接（库存/订单/绩效）、毛利计算器、调价规则引擎、告警阈值判断。

人设 (Prompt) 要点：你是经营分析官，输出可执行的补货/清仓/调价动作和风险告警。

判断规则 (Skill)：全场景定价 SOP、备货&清仓规则、绩效告警阈值。

需要的数据 (Data)：

- 全套成本明细（采购/物流/FBA/包装/损耗）
- 库存备货 & 清仓规则
- 全场景定价 SOP
- 店铺绩效告警阈值

依赖：SP-API 授权、成本明细。

输出物：毛利表、库存预警、调价建议、绩效告警。

验收标准：输出单品/全店真实毛利；断货滞销能提前预警；调价建议合理；绩效超红线能告警。

数据资料总清单（老板要提供 / 丙负责整理入库）

这是全项目最容易被忽略、但决定成败的部分。**没有这些数据，智能体就是空壳。** 丙的头等大事就是把它们收齐、整理进 `data/<名>/`。

智能体	要提供的数据
#1 合规	各国站点禁词表、品牌+竞品IP黑名单、类目审核禁描述、侵权/下架复盘案例
#2 Listing	产品参数库、爆款范文、关键词词根库、上新SOP、卖点&差评痛点
#3 图文视频	参数&拍摄避雷点、竞品图文样例、官方图文视频规范、短视频脚本案例
#4 广告	90天SP/SD/SB报表、人工调词控ACOS规则、盈亏广告案例、竞品流量词
#5 拆解	爆款ASIN清单、竞品Listing+评价、精品盈利判定标准、滞销复盘
#6 市场	关键词市场数据、各价位竞品样本、淡旺季记录、蓝海/红海标准
#7 选品	成本测算表、选品门槛、侵权排查规则、成功&失败复盘、客群偏好
#8 客服	好/中/差评样本、客服话术模板、高频咨询、站内消息合规限制
#9 库存定价	成本明细、备货&清仓规则、定价SOP、绩效告警阈值

里程碑排期（建议）

阶段	时间	目标	谁
M0 地基	第 1 周	0.3/0.5 完成; 0.1 模板与 #1 合规交叉跑通垂直切片; 0.4 切真实模型; 数据 schema 定稿(G2)、golden set 骨架(G1)就位; SP-API 授权已申请	甲(地基) + 乙(#1) + 丙(收数据)
M1 文案上线	第 2~3 周	0.2 编排 + #2 Listing、#3 图文提示词 出 Demo	丙主导 + 甲挂词根工具
M2 广告分析	第 3~4 周	#4 广告优化跑通真实报表	乙
M3 选品链	第 5~7 周	#5 拆解、#6 市场、#7 选品 串成流水线	乙(#5#6) + 甲(#7)
M4 全自动化	后期	拿到 SP-API 授权后做 #8、#9	甲

有任何一个智能体你觉得还要再拆细（比如 #4 广告的分类阈值、#7 选品的评分权重具体怎么定），告诉我我是哪个，我把那一个再展开成"逐个子任务 + 伪代码 + 数据表结构"级别的详设。